

Calcul Intégral

Pr. SLIMANE TACHROUN

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Intégrale d'une fonction continue	2
1.1	Définition et notation	2
1.2	Série d'entraînement : Primitives composées complexes	3
2	Propriétés de l'intégration	5
2.1	Chasles, Linéarité et Ordre	5
3	Intégration par parties (IBP)	7
3.1	Le théorème général	7
4	Calcul d'aires et de volumes	8
4.1	Calcul d'aires de domaines plans	8
4.2	Activité Graphique Illustrée	9
4.3	Calcul de volumes de solides	10

1 Intégrale d'une fonction continue

1.1 Définition et notation

Définition : Intégrale d'une fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et soient a et b deux éléments de I . Soit F une fonction primitive de f sur I . Le nombre réel $F(b) - F(a)$ est indépendant du choix de la primitive F . Ce nombre est appelé **intégrale** de la fonction f de a à b , et est noté :

$$\int_a^b f(x) dx$$

On écrit également :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemple / Démonstration illustrée

Soit la fonction numérique $f(x) = 3x^2 - 1$.

1. Déterminons deux primitives F et G de f sur $\mathbb{R}$:

$$F(x) = x^3 - x \quad ; \quad G(x) = x^3 - x + 4$$

2. Calculons $F(2) - F(0)$ et $G(2) - G(0)$:

$$F(2) - F(0) = (2^3 - 2) - (0^3 - 0) = 6$$

$$G(2) - G(0) = (2^3 - 2 + 4) - (0^3 - 0 + 4) = 10 - 4 = 6$$

On remarque que la différence est identique, ce qui confirme que la valeur de l'intégrale ne dépend pas de la primitive choisie.

Application / Exercice : Calcul d'intégrales basiques

Calculer les intégrales suivantes :

a. $\int_0^1 \sqrt{x+1} dx$

b. $\int_0^2 (x+4) dx$

c. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

d. $\int_{e^2}^{e^4} \frac{\ln(x)}{x} dx$

e. $\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$

f. $\int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx$

g. $\int_{-2}^{-1} \frac{x^2 - x}{x^2} dx$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calcul d'intégrales basiques

- a. **Calcul de $\int_0^1 \sqrt{x+1} dx$** : La fonction $x \mapsto \sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$ est continue sur $[0, 1]$. Une primitive est $x \mapsto \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}$.

$$\int_0^1 \sqrt{x+1} dx = \left[\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}(\sqrt{8} - 1) = \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$$

- b. **Calcul de $\int_0^2 (x+4) dx$** :

$$\int_0^2 (x+4) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_0^2 = \left(\frac{1}{2}(4) + 8 \right) - 0 = 10$$

- c. **Calcul de $\int_1^e \frac{1}{x} dx$** :

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln |x|]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1$$

- d. **Calcul de $\int_{e^2}^{e^4} \frac{\ln(x)}{x} dx$** : C'est de la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln(x)$, de primitive $\frac{1}{2}u^2$.

$$\int_{e^2}^{e^4} \frac{\ln(x)}{x} dx = \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2 \right]_{e^2}^{e^4} = \frac{1}{2}(4^2 - 2^2) = \frac{1}{2}(16 - 4) = 6$$

- e. **Calcul de $\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1} dx$** : C'est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1 > 0$, de primitive $\ln(u)$.

$$\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1} dx = [\ln(e^x+1)]_0^1 = \ln(e+1) - \ln(2) = \ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$$

- f. **Calcul de $\int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx$** : Une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{1}{2}\sin(2x)$.

$$\int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx = \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} \sin(0) = \frac{1}{2}$$

- g. **Calcul de $\int_{-2}^{-1} \frac{x^2-x}{x^2} dx$** : On simplifie l'expression : $\frac{x^2-x}{x^2} = 1 - \frac{1}{x}$.

$$\int_{-2}^{-1} \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx = [x - \ln |x|]_{-2}^{-1} = (-1 - \ln |1|) - (-2 - \ln |2|) = -1 + 2 + \ln(2) = 1 + \ln(2)$$

1.2 Série d'entraînement : Primitives composées complexes

Application / Exercice : Exercices d'intégration par primitives directes

Calculer les intégrales suivantes en trouvant une primitive convenable :

1. $I_1 = \int_{-1}^1 (2x^3 - 5x^2 + 2) dx$

$$2. I_2 = \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) dx$$

$$3. I_3 = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$4. I_4 = \int_0^4 x \sqrt{1+x^2} dx$$

$$5. I_5 = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{e^x + 1} dx$$

$$6. I_6 = \int_0^{\pi/6} \cos x \sin^5 x dx$$

$$7. I_7 = \int_1^2 \frac{x-1}{x^2-2x+2} dx$$

$$8. I_8 = \int_0^1 (1-x)e^{x^2-2x+3} dx$$

$$9. I_9 = \int_1^{e^2} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Exercices d'intégration

1. Calcul de I_1 :

$$I_1 = \left[\frac{2}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 2x \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{3} + 2 \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{3} - 2 \right) = -\frac{10}{3} + 4 = \frac{2}{3}$$

2. Calcul de I_2 : La fonction est $x^{-2} - 2x^{-3}$. Une primitive est $-x^{-1} - 2\left(\frac{x^{-2}}{-2}\right) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

$$I_2 = \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]_1^2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - (-1 + 1) = -\frac{1}{4}$$

3. Calcul de I_3 :

$$I_3 = [x - \ln|x+1|]_0^1 = (1 - \ln 2) - 0 = 1 - \ln 2$$

4. Calcul de I_4 : On écrit la fonction sous la forme $\frac{1}{2}(2x)(1+x^2)^{1/2} = \frac{1}{2}u'u^{1/2}$ avec $u(x) = 1+x^2$. Sa primitive est $\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}u^{3/2}\right) = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}$.

$$I_4 = \left[\frac{1}{3}\sqrt{(1+x^2)^3} \right]_0^4 = \frac{1}{3}(\sqrt{17^3} - 1) = \frac{1}{3}(17\sqrt{17} - 1)$$

5. Calcul de I_5 : De la même manière, c'est $u'u^{1/2}$ avec $u(x) = e^x + 1$. Primitive : $\frac{2}{3}(e^x + 1)^{3/2}$.

$$I_5 = \left[\frac{2}{3}\sqrt{(e^x + 1)^3} \right]_0^{\ln 3} = \frac{2}{3}(\sqrt{4^3} - \sqrt{2^3}) = \frac{2}{3}(8 - 2\sqrt{2})$$

6. Calcul de I_6 : De la forme $u'u^5$ avec $u(x) = \sin x$. Primitive : $\frac{1}{6} \sin^6 x$.

$$I_6 = \left[\frac{1}{6} \sin^6 x \right]_0^{\pi/6} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} \right)^6 - 0 = \frac{1}{384}$$

7. Calcul de I_7 : On écrit le numérateur comme $\frac{1}{2}(2x - 2)$. La fonction est $\frac{1}{2} \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 - 2x + 2 > 0$. Primitive : $\frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 2)$.

$$I_7 = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 2) \right]_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

8. Calcul de I_8 : On écrit la fonction sous la forme $-\frac{1}{2}(2x - 2)e^{x^2-2x+3} = -\frac{1}{2}u'e^u$ avec $u(x) = x^2 - 2x + 3$. Primitive : $-\frac{1}{2}e^{x^2-2x+3}$.

$$I_8 = \left[-\frac{1}{2}e^{x^2-2x+3} \right]_0^1 = \left(-\frac{1}{2}e^2 \right) - \left(-\frac{1}{2}e^3 \right) = \frac{1}{2}e^2(e - 1)$$

9. Calcul de I_9 : On écrit la fonction sous la forme $\frac{1/x}{\sqrt{1+\ln x}} = \frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u(x) = 1 + \ln x$. Primitive : $2\sqrt{1 + \ln x}$.

$$I_9 = \left[2\sqrt{1 + \ln x} \right]_1^{e^2} = 2\sqrt{1 + 2} - 2\sqrt{1 + 0} = 2\sqrt{3} - 2 = 2(\sqrt{3} - 1)$$

2 Propriétés de l'intégration

2.1 Chasles, Linéarité et Ordre

Propriété : Propriétés fondamentales

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et soient $a, b, c \in I$.

- **Relation de Chasles :** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
- **Inversion des bornes :** $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ et $\int_a^a f(x) dx = 0$
- **Linéarité de l'intégrale :** $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
- **Positivité :** Si $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$ (avec $a \leq b$), alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- **Croissance :** Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$ (avec $a \leq b$), alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Exemple / Démonstration illustrée

Calculons l'intégrale de la valeur absolue : $I = \int_{-3}^2 |x| dx$. D'après la relation de Chasles, en découpant en 0 car $|x| = -x$ pour $x < 0$ et $|x| = x$ pour $x > 0$:

$$I = \int_{-3}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = \left[-\frac{1}{2}x^2 \right]_{-3}^0 + \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 = \left(0 - \left(-\frac{9}{2} \right) \right) + (2 - 0) = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}$$

Application / Exercice : Applications des propriétés algébriques

1. Calculer les intégrales de valeurs absolues suivantes :

(a) $\int_{-1}^1 \frac{2|x|}{x^2+1} dx$

(b) $\int_{-1}^5 |x^2 - 4x| dx$

2. On pose $I = \int_0^{\pi/4} \cos(3x) \cos(x) dx$ et $J = \int_0^{\pi/4} \sin(3x) \sin(x) dx$.

- (a) Montrer que $I + J = \frac{1}{2}$ et $I - J = \frac{1}{4}$, puis en déduire I et J .

3. On pose $K = \int_0^{\ln 2} \frac{e^t - 1}{e^t + 1} dt$ et $L = \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^t + 1} dt$.

- (a) Calculer $K + L$ et $K + 2L$, puis en déduire K et L .

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Propriétés algébriques

1. **Calculs d'intégrales de valeurs absolues :**

- (a) $\int_{-1}^1 \frac{2|x|}{x^2+1} dx$: Par parité de l'intégrande, l'intégrale vaut $2 \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

$$= 2 [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = 2(\ln 2 - \ln 1) = 2 \ln 2$$

- (b) $\int_{-1}^5 |x^2 - 4x| dx$: Le trinôme $x^2 - 4x = x(x - 4)$ change de signe en 0 et 4.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^5 |x(x-4)| dx &= \int_{-1}^0 (x^2 - 4x) dx + \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx + \int_4^5 (x^2 - 4x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^4 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_4^5 \\ &= \left(0 - \left(-\frac{1}{3} - 2 \right) \right) + \left(-\frac{64}{3} + 32 \right) + \left(\left(\frac{125}{3} - 50 \right) - \left(\frac{64}{3} - 32 \right) \right) = \frac{7}{3} + \frac{32}{3} + \left(-\frac{25}{3} - \left(-\frac{32}{3} \right) \right) = \end{aligned}$$

2. **Étude de I et J :**

(a) $I + J = \int_0^{\pi/4} (\cos(3x) \cos(x) + \sin(3x) \sin(x)) dx = \int_0^{\pi/4} \cos(3x - x) dx = \int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx = \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2}$.

(b) $I - J = \int_0^{\pi/4} \cos(3x + x) dx = \int_0^{\pi/4} \cos(4x) dx = \left[\frac{1}{4} \sin(4x) \right]_0^{\pi/4} = 0$. (En effet $\sin(\pi) = 0$. Donc $I - J = 0$).

(c) Ainsi, $I + J = \frac{1}{2}$ et $I - J = 0 \implies I = J = \frac{1}{4}$.

3. Étude de K et L :

(a) $K + L = \int_0^{\ln 2} \frac{e^t - 1 + 1}{e^t + 1} dt = \int_0^{\ln 2} \frac{e^t}{e^t + 1} dt = [\ln(e^t + 1)]_0^{\ln 2} = \ln(3) - \ln(2) = \ln(1,5)$.

(b) $K + 2L = \int_0^{\ln 2} \frac{e^t + 1}{e^t + 1} dt = \int_0^{\ln 2} 1 dt = \ln 2$.

(c) De ce système : $L = (K + 2L) - (K + L) = \ln 2 - \ln(1,5) = \ln(4/3)$.

(d) $K = (K + L) - L = \ln(3/2) - \ln(4/3) = \ln(9/8)$.

3 Intégration par parties (IBP)

3.1 Le théorème général

Théorème : Formule d'intégration par parties

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle $[a, b]$ telles que leurs dérivées u' and v' soient continues sur $[a, b]$. On a :

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

Exemple / Démonstration illustrée

Calculons $I = \int_0^1 x e^x dx$. On pose :

$$\begin{cases} u'(x) = e^x \\ v(x) = x \end{cases} \implies \begin{cases} u(x) = e^x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

D'après la formule d'IBP :

$$I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (e - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

Application / Exercice : Pratique de l'intégration par parties

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^e x^2 \ln(x) dx$

2. $\int_0^1 (3x^2 + 1) \ln(x + 1) dx$

3. $\int_0^\pi x^2 \cos(x) dx$

1. **Calcul de $\int_1^e x^2 \ln(x) dx$:** On pose :

$$\begin{cases} u'(x) = x^2 \\ v(x) = \ln x \end{cases} \implies \begin{cases} u(x) = \frac{1}{3}x^3 \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\int_1^e x^2 \ln(x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{3}x^2 dx = \frac{1}{3}e^3 - \left[\frac{1}{9}x^3 \right]_1^e = \frac{1}{3}e^3 - \frac{1}{9}e^3 + \frac{1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

2. **Calcul de $\int_0^1 (3x^2 + 1) \ln(x+1) dx$:** On pose :

$$\begin{cases} u'(x) = 3x^2 + 1 \\ v(x) = \ln(x+1) \end{cases} \implies \begin{cases} u(x) = x^3 + x \\ v'(x) = \frac{1}{x+1} \end{cases}$$

Remarquons que $\frac{x^3+x}{x+1} = x^2 - x + 2 - \frac{2}{x+1}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 (3x^2 + 1) \ln(x+1) dx &= [(x^3 + x) \ln(x+1)]_0^1 - \int_0^1 \left(x^2 - x + 2 - \frac{2}{x+1} \right) dx \\ &= 2 \ln 2 - \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2 \ln|x+1| \right]_0^1 = 2 \ln 2 - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - 2 \ln 2 \right) = 4 \ln 2 - \frac{11}{6} \end{aligned}$$

3. **Calcul de $\int_0^\pi x^2 \cos(x) dx$: (double IBP) Première IBP :**

$$\begin{cases} u'(x) = \cos x \\ v(x) = x^2 \end{cases} \implies \begin{cases} u(x) = \sin x \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

$$\int_0^\pi x^2 \cos x dx = [x^2 \sin x]_0^\pi - 2 \int_0^\pi x \sin x dx = -2 \int_0^\pi x \sin x dx$$

Deuxième IBP :

$$\begin{cases} a'(x) = \sin x \\ b(x) = x \end{cases} \implies \begin{cases} a(x) = -\cos x \\ b'(x) = 1 \end{cases}$$

$$\int_0^\pi x \sin x dx = [-x \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x) dx = \pi - 0 + [\sin x]_0^\pi = \pi$$

L'intégrale finale vaut donc : -2π .

4 Calcul d'aires et de volumes

4.1 Calcul d'aires de domaines plans

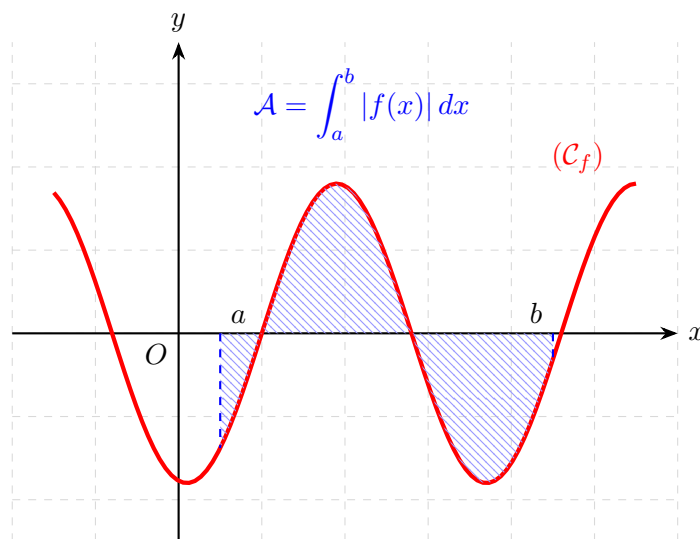
Théorème : Aire délimitée par une courbe

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ ($a \leq b$). L'aire $\mathcal{A}$ du domaine délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est égale à :

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)| dx \quad (\text{en unités d'aire})$$

Si le repère est orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, l'unité d'aire (u.a.) vaut : $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$.

4.2 Activité Graphique Illustrée



Application / Exercice : Calculs d'aires complexes

1. Soit la fonction $f(x) = \sin(x)$ dans un repère orthonormé avec $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = \sqrt{2}\text{cm}$. Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites $x = -\pi/2$ et $x = \pi/2$.
2. Soit $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$ dans un repère avec $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$. Calculer l'aire du domaine délimité par (C_f) , l'axe (Ox) , et les droites $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calculs d'aires

1. **Pour la fonction sinus :** L'unité d'aire est $1\text{cm} \times \sqrt{2}\text{cm} = \sqrt{2}\text{cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sin x| dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin x dx = 2 [-\cos x]_0^{\pi/2} = 2(0 - (-1)) = 2 \text{ u.a.}$$

D'où l'aire en cm^2 : $\mathcal{A} = 2\sqrt{2} \text{ cm}^2 \approx 2,83 \text{ cm}^2$.

2. **Pour la fonction $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$:** Puisque le repère est orthonormé avec $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$, l'unité d'aire vaut $2\text{cm} \times 2\text{cm} = 4\text{cm}^2$. Sur l'intervalle $[1, \sqrt{e}]$, $1 - \ln x > 0$ et $x > 0$ donc $f(x) > 0$.

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1/x}{1-\ln x} dx = [-\ln |1-\ln x|]_1^{\sqrt{e}} = -\ln(1-0,5) - 0 = -\ln(0,5) = \ln 2 \text{ u.a.}$$

D'où l'aire en cm^2 : $\mathcal{A} = 4 \ln 2 \text{ cm}^2 \approx 2,77 \text{ cm}^2$.

4.3 Calcul de volumes de solides

Théorème : Volume d'un solide de révolution

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ ($a \leq b$). Le volume V du solide engendré par la rotation de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ autour de l'axe des abscisses d'un tour complet est donné par :

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx \quad (\text{en unités de volume})$$

L'unité de volume vaut : $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$.

Application / Exercice : Calculs de volumes de révolution

1. Calculer le volume du solide obtenu par rotation de la courbe de $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$.
2. Calculer le volume du solide obtenu par rotation de la courbe de $g(x) = xe^{\frac{1}{2}x}$ sur $[0, 1]$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calculs de volumes

1. **Pour la fonction $f(x) = e^x$:**

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \text{ u.v.}$$

2. **Pour la fonction $g(x) = xe^{\frac{1}{2}x}$:**

$$V = \pi \int_0^1 \left(xe^{\frac{1}{2}x} \right)^2 dx = \pi \int_0^1 x^2 e^x dx$$

Calculons $\int_0^1 x^2 e^x dx$ par double intégration par parties : - IBP 1 : $u' = e^x, v = x^2 \implies u = e^x, v' = 2x$. $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2(1) = e - 2$. Ainsi, le volume est :

$$V = \pi(e - 2) \text{ u.v.} \approx 2,26 \text{ u.v.}$$